

Ganhar a Entrega, Perder o Protagonista: Elicitação, Design e Avaliação de um Jogo Sério para Gerência de Projetos de Software

Inaiara Seibel
LESSE/PPGES/UNIPAMPA
Alegrete, RS, Brasil
inaiaraseibel.aluno@unipampa.edu.br

Fabner Aguiar
PPGES/UNIPAMPA
Alegrete, RS, Brasil
fabneraguiar.aluno@unipampa.edu.br

Lucas Serrano
PPGES/UNIPAMPA
Alegrete, RS, Brasil
lucasserrano.aluno@unipampa.edu.br

Gilleanes T. A. Guedes
PPGES/UNIPAMPA
Alegrete, RS, Brasil
gilleanesguedes@unipampa.edu.br

Williamson Silva
PPGES/UFCA
Juazeiro do Norte, CE, Brasil
williamson.silva@ufca.edu.br

Maicon Bernardino
LESSE/PPGES/UNIPAMPA
Alegrete, RS, Brasil
bernardino@acm.org

Resumo

Jogos sérios têm sido propostos para o ensino de Gerência de Projetos de Software (GPS), oferecendo aos aprendizes um espaço livre de riscos para vivenciar decisões típicas do domínio. Este artigo relata o design, a implementação e a avaliação empírica de *The Final Delivery*, um jogo sério 2D *top-down* construído em torno do paradoxo de que um projeto pode ser entregue com sucesso ao mesmo tempo em que compromete o bem-estar de quem o executa. O jogo foi desenvolvido por meio de um processo centrado no usuário, da elicitação de requisitos até um protótipo jogável, e avaliado com participantes reais por meio de *playtesting* observado e de um *survey* de experiência do jogador. Os resultados indicam boa recepção do conceito central e do nível de desafio, enquanto a comunicação de objetivos e o *feedback* claro sobre as ações do jogador emergiram como os principais pontos a aprimorar. Discutimos as implicações desses achados para o design de jogos sérios voltados à GPS, argumentando que validar o conceito e as mecânicas centrais, por si só, não garante a comunicabilidade momento a momento das regras do jogo.

Palavras-chave

Jogo Sério, Gerência de Projetos, *GameFlow*, Avaliação de Jogos, Educação em Engenharia de Software, *Design Fiction*.

1 Introdução

A formação de profissionais capazes de lidar com os aspectos não determinísticos da Gerência de Projetos de Software (GPS), como sobrecarga de equipe, mudança de escopo e comunicação com *stakeholders*, é reconhecidamente difícil por meios puramente expositivos [1]. Aulas tradicionais apresentam processos e artefatos de GPS de forma estática, sem capturar a pressão temporal, a ambiguidade de informação e o desgaste emocional da condução real de projetos. Jogos sérios têm sido empregados como alternativa complementar, permitindo praticar decisões de GPS em ambientes simulados de baixo risco, nos quais o erro é fonte de aprendizado, não penalidade profissional [1, 2].

Revisões sistemáticas da área apontam três lacunas que motivam este trabalho. Primeiro, grande parte dos jogos sérios propostos para GPS carece de ciclos de avaliação empírica com usuários reais [1]. Segundo, poucos relatos documentam o processo de *design*

que antecede a implementação, *i.e.* como os requisitos foram elicitados e como as mecânicas se conectam a fenômenos reais do domínio [10]. Terceiro, a maioria dos jogos mapeados foca em planejamento, estimativa de esforço e alocação de recursos, com pouca representação de fatores humanos como sobrecarga emocional da equipe [1], lacuna que motiva a escolha de *burnout* como mecânica central deste trabalho, e não apenas como métrica de fundo.

O jogo relatado, *The Final Delivery*, nasceu de um paradoxo identificado na elicitação de requisitos: em um projeto de software, é possível entregar tecnicamente com sucesso e, ao mesmo tempo, comprometer o bem-estar de quem o executou. Diferentemente de simulações tradicionais de GPS focadas em planejamento e estimativas [2], o jogo torna jogáveis dois fenômenos frequentemente negligenciados no ensino de GPS: o desgaste emocional da equipe (*burnout*) e a instabilidade de escopo.

As contribuições deste artigo são quatro: (i) o relato do processo de elicitação centrado no usuário, combinando *Storyboard*, *Design Fiction* interno e externo, e *Survey* de Avaliação, que originou as mecânicas do jogo; (ii) a documentação da priorização (MoSCoW) e da definição de um MVP orientado por hipótese, incluindo a renegociação de escopo ocorrida durante a implementação; (iii) a descrição da arquitetura técnica e do núcleo de jogo (*core loop*) das cinco mecânicas centrais em Godot 4/GDScript; e (iv) uma avaliação empírica com três participantes, combinando *Playtesting* e *GameFlow Survey*, cuja triangulação produziu oito achados consolidados e um *backlog* priorizado por severidade, frequência e esforço.

O restante do artigo está organizado assim: a Seção 2 discute trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve elicitação, priorização, MVP e implementação; a Seção 4 detalha a metodologia de avaliação; a Seção 5 apresenta os resultados; a Seção 6 discute implicações e ameaças à validade; e a Seção 7 conclui com trabalhos futuros.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 Jogos Sérios para Gerência de Projetos de Software

Calderón e Ruiz [1] mapearam 102 estudos primários sobre avaliação de jogos sérios em GPS, identificando que a maioria trata o gerente de projeto como agente puramente racional que otimiza recursos técnicos. *The Final Delivery* se distingue ao tratar o desgaste emocional como variável tão central quanto escopo ou cronograma:

a barra de *burnout* é um filtro que distorce a percepção do jogador sobre o projeto, não um contador de vida genérico.

Essa escolha ancora-se na literatura de psicologia organizacional, que caracteriza o *burnout* como processo multidimensional de exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal decorrente de estressores crônicos [6], diferenciando esta proposta de jogos que tratam sobrecarga apenas como contador de “vida” sem lastro teórico.

Em trabalho anterior, os mesmos autores propuseram o Pro-Dec [2], jogo de treinamento em GPS estruturado como escolhas discretas, no estilo livro-jogo. *The Final Delivery* adota exploração espacial contínua (2D *top-down*), aproximando-se de uma experiência situada em vez de um questionário gamificado. Como discutido na Seção 6, essa natureza espacial tornou a comunicação de objetivos mais complexa, mas os dados do *GameFlow Survey* (Seção 5.3) sugerem que a mesma espacialidade favoreceu Desafio e Imersão, indicando um *trade-off* entre clareza de objetivo e liberdade exploratória.

2.2 Métodos e Avaliação em Educação de Engenharia de Software

Souza *et al.* [10] observam que a maior parte dos estudos mapeados não relata o processo de design dos artefatos avaliados, tratando o jogo como já dado no momento da avaliação. Petri e von Wangenheim [7] constataam que a maioria aplica instrumentos de avaliação de forma pontual e desconectada do design que originou o artefato. Este artigo contrasta com essa tendência ao documentar de forma granular o processo de elicitación (Seção 3), incluindo indecisões e renegociação de escopo, informação tipicamente omitida em relatos que partem do protótipo pronto.

Ozdowska, Sweetser e Daiiani [3] concluem que o modelo *GameFlow* [11], como questionário *Likert*, é o instrumento mais recorrente para avaliar prazer e engajamento, orientando a escolha metodológica da Seção 4. Yáñez-Gómez *et al.* [13] destacam que problemas de comunicação de objetivos e *feedback*, não falhas de conceito, figuram entre as causas mais recorrentes de baixa usabilidade em jogos sérios, antecipando o padrão da Seção 5, onde as três não-conformidades de maior severidade (A01–A03) são também comunicacionais. Coppola *et al.* [12] reforçam a combinação de métricas de cobertura com observação qualitativa, abordagem adotada aqui via triangulação entre *GameFlow Survey* e *Playtesting* (Seção 4).

2.3 Design Fiction como Técnica de Elicitación

Design Fiction é uma técnica criada por Bleeker [8] que usa histórias e cenários fictícios para explorar ideias sobre o futuro. Aplicada à elicitación de requisitos, ela consiste em pedir para a pessoa participante imaginar e contar como seria usar um sistema que ainda não existe, como se ele já estivesse pronto. Essa forma de perguntar revela necessidades e expectativas que dificilmente apareceriam em uma entrevista tradicional, na qual as perguntas são mais diretas e objetivas [5]. Neste trabalho, a técnica foi aplicada em duas rodadas, uma interna, com a própria equipe de desenvolvimento, e outra externa, com participantes de fora do grupo (detalhadas na Seção 3.1), uma aplicação ainda pouco explorada em estudos sobre jogos sérios voltados à Gerência de Projetos de Software. As

Tabela 1: Visão geral dos três ciclos de desenvolvimento

Ciclo	Técnicas	Entregável Principal
1	<i>Storyboard</i> , <i>Design Fiction</i> (interno/externo), Survey (n=17)	22 requisitos priorizados (MoS-CoW) e definição do MVP
2	Implementação incremental (Go-dot 4/GDScript)	Protótipo jogável do Andar 1 (5 mecânicas)
3	<i>Playtesting</i> observado + <i>GameFlow Survey</i>	8 achados consolidados e <i>backlog</i> priorizado

Tabela 2: Insights consolidados do Design Fiction externo

Insight	Descrição
Queda de Paraquedas	Jogador inicia sem contexto, reforçando a ausência de <i>briefing</i> como elemento de design intencional, não falha de comunicação
<i>Burnout</i> Pessoal	Expansão do <i>burnout</i> de métrica de carga técnica para filtro que também reflete vida pessoal da personagem
Sala de Descompressão	Necessidade de simular mitigação, não apenas acúmulo, de desgaste – originou a Área de Convivência
Memória Social	Sistema inspirado no estilo <i>Telltale</i> : tratar um NPC com rispidez em uma fase gera rancor registrado, afetando cooperação em fases futuras
Rejogabilidade	Eventos aleatórios de disponibilidade de NPCs (33% inacessível, 25% com prazo perdido, 42% cooperativo), garantindo imprevisibilidade em um fluxo narrativo linear

histórias contadas pelos participantes foram usadas diretamente para criar as mecânicas do jogo, de forma que cada mecânica pode ser rastreada até a fala específica que a originou [5].

2.4 Síntese e Posicionamento

A literatura converge em três pontos: (i) a necessidade de jogos que representem fatores humanos além do planejamento técnico; (ii) a importância de documentar processo e avaliação empírica juntos; e (iii) combinar instrumentos quantitativos (*GameFlow*) com observação qualitativa (*Playtesting*). Este artigo atende aos três, com ênfase na documentação do processo, ausente na maior parte da literatura mapeada.

3 Do Requisito à Mecânica: Elicitación, MVP e Implementação

A Tabela 1 sintetiza os três ciclos de desenvolvimento do projeto.

3.1 Elicitación de Requisitos

O jogo foi concebido em um ciclo com três técnicas sequenciais, *Storyboard*, *Design Fiction* e *Survey*, aplicadas uma por vez ao longo de cinco semanas.

O *Storyboard* [9] esboçou a narrativa inicial: a chegada de um gerente de projetos recém-contratado a um ambiente corporativo em colapso, sem *briefing*, uma “queda de paraquedas” que se tornaria a abertura jogável do Andar 1.

O *Design Fiction* [4, 8] foi conduzido em duas rodadas: uma interna, como piloto metodológico; e uma externa, com três participantes convidados a narrar cenários de uso do jogo ainda não implementado. Essa rodada produziu cinco *insights* (Tabela 2), dos quais dois inspiraram diretamente mecânicas do MVP (*burnout* pessoal e a mitigação de desgaste que originou a Área de Convivência) e dois foram classificados como *Should Have*, permanecendo como design especificado mas não implementado no Andar 1.

Tabela 3: Priorização de requisitos via MoSCoW

Categoria	Requisitos (Exemplos)
Must Have	Barra de <i>burnout</i> como filtro de percepção; três ameaças simbólicas (Escopo Fantasma, Bug Crítico, Falta de Comunicação); artefatos reais de GPS (TAP, <i>backlog</i> , <i>sprint backlog</i>); decisões com consequências visíveis; registro das escolhas do jogador; Área de Convivência como espaço de mitigação de <i>burnout</i>
Should Have	<i>Puzzles</i> e <i>minigames</i> de resolução de conflito; memória social das decisões; eventos aleatórios de NPCs; <i>feedback</i> visual de confiabilidade de pistas
Could Have	Minijogos de alívio na Área de Convivência; mecânica de retrocesso estratégico limitado
Won't Have	Modo <i>multiplayer</i> ; narração por voz

Tabela 4: Design completo dos três andares planejados

Andar	Foco Narrativo	Artefato / Ameaça
1 (implementado)	Iniciação e Requisitos	TAP / Escopo Fantasma
2 (design apenas)	Planejamento e Desenvolvimento	<i>Backlog</i> + <i>Sprint</i> / Bug Crítico
3 (design apenas)	Avaliação e Entrega	Pacote de Entrega Final / Falta de Comunicação

Um *survey* de avaliação conceitual (n=17), predominantemente respondido por profissionais e estudantes de desenvolvimento de software (76% da amostra), confirmou clareza, originalidade e curiosidade antes da implementação. As três dimensões obtiveram medianas máximas (5 em escala de 1 a 5), indicando forte aceitação e reduzindo o risco de investir em um conceito não validado.

3.2 Priorização e Definição do MVP

O grupo levantou 22 requisitos, priorizados via MoSCoW (Tabela 3). A fronteira entre *Must Have* e *Should Have* gerou o debate mais intenso: memória social entre NPCs e eventos aleatórios (Tabela 2) foram disputados até consenso, evidenciando uma negociação real sobre a essência jogável da proposta. A Área de Convivência, por representar diretamente o *insight* de mitigação de desgaste, foi elevada a *Must Have* nessa negociação, enquanto o minijogo de alívio associado permaneceu como refinamento *Could Have*.

O MVP foi orientado por uma hipótese central: o *burnout*, como filtro cognitivo, interfere diretamente na percepção e nas decisões do jogador. O design completo previa três andares de progressão narrativa, cada um com uma ameaça e um artefato de GPS associados (Tabela 4), dos quais apenas o Andar 1 foi implementado e validado.

Definir o recorte do MVP exigiu mais tempo do que o estimado, e foi renegociado no Ciclo 2: o planejamento inicial ainda previa implementação parcial dos Andares 2 e 3 (Tabela 7, Seção 3.5). No segundo *sprint*, o grupo redirecionou o esforço final para aprofundar exclusivamente o Andar 1, tornando-o robusto e testável em vez de três andares superficiais – renegociação registrada aqui como parte relevante do processo, não como decisão estática definida a priori.

3.3 Núcleo de Jogo e Ameaças Narrativas

O *core loop* do Andar 1 foi estruturado em cinco etapas (Tabela 5), ameaçado por três elementos narrativos do design completo (Tabela 6), dos quais apenas o Escopo Fantasma foi implementado e avaliado (Seção 5).

Tabela 5: Núcleo de jogo (*core loop*) do Andar 1

Etap	Ação do Jogador
Explorar	Percorrer o ambiente, observar NPCs e identificar pistas escondidas
Coletar	Reunir requisitos e informações, nem todas confiáveis
Decidir	Tomar decisões com base em dados incompletos e sob pressão
Construir	Produzir ou ajustar artefatos de GPS (no Andar 1: o TAP)
Validar	Testar os resultados; decisões mal resolvidas retornam como cobrança

Tabela 6: Ameaças narrativas do design completo

Ameaça	Efeito de Jogo
Escopo Fantasma (Andar 1, implementado)	Embaralha requisitos e insere dados falsos no projeto
Bug Crítico (Andar 2, design)	Bloqueia tarefas e compromete a execução das entregas
Falta de Comunicação (Andar 3, design)	Gera desalinhamento entre equipe e <i>stakeholders</i>



Figura 1: Exploração do ambiente do Andar 1 na PampaCorp, com o jogador, NPCs e a HUD de *burnout* em primeiro plano.

3.4 Implementação Técnica

O Andar 1 foi implementado em Godot 4/GDScript como jogo 2D *top-down*, ambientado na PampaCorp, escritório fictício em colapso operacional (Figura 1). A arquitetura combina: movimentação via *CharacterBody2D* sobre *TileMap*; coleta e gatilhos via *Area2D* e *signals*; HUD dinâmica (barra de *burnout*) com *ProgressBar* e *Tween*; camadas via *CanvasLayer*; Escopo Fantasma como *StateMachine*; e um *singleton* *GameState*, via *autoload*, mantendo o estado global do *burnout*, inventário e decisões entre cenas.

A etapa *Coletar/Construir* (Tabela 5) é operacionalizada por um *puzzle* de avaliação de requisitos: o jogador encontra um pendrive em uma gaveta trancada. O gatilho de orientação inicial é um *post-it* com pistas deixadas pelo líder anterior, parcialmente visível desde o início mas revelado por completo somente após três tentativas

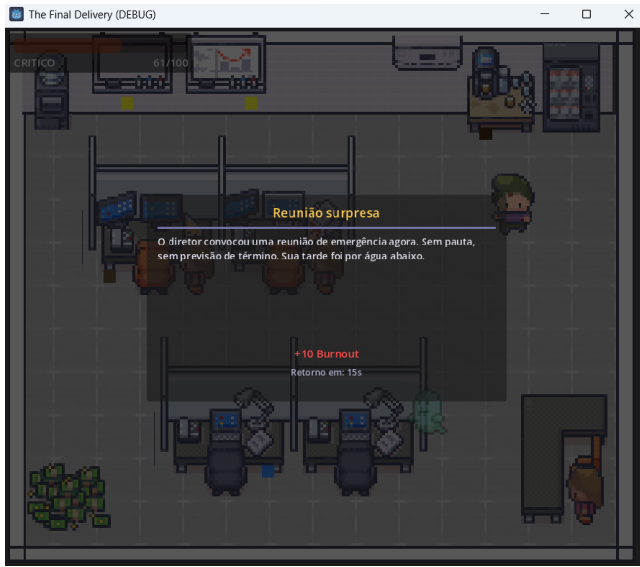


Figura 2: Evento narrativo que incrementa a barra de *burnout* durante a sessão de jogo (“Reunião surpresa”).

Tabela 7: Cronograma de *sprints* do Ciclo 2

Sprint	Entregas Planejadas
1	Setup do projeto Godot 4 (cenas 2D); <i>TileMap</i> do escritório; movimentação <i>top-down</i> ; coleta de itens; HUD com barra de <i>burnout</i> base; Puzzle de avaliação de requisitos; sistema de inventário; IA do Escopo Fantasma (<i>state machine</i>); decisões com consequências visíveis; registro de escolhas do jogador;
3	<i>Planejado originalmente</i> : estruturas iniciais dos Andares 2 e 3, <i>burnout</i> como filtro cognitivo completo, diálogos de NPCs. <i>Redirecionado para</i> : aprofundamento exclusivo do Andar 1, condições de vitória/derrota, polimento de diálogos e da Área de Convivência.

frustradas de senha. A lista resultante contém oito requisitos, cinco válidos e três falsos (inseridos pelo Escopo Fantasma ou por NPCs mal alinhados), exigindo julgamento crítico antes de montar o artefato final. A seleção incorreta penaliza com 5 pontos de *burnout* por item errado. Selecionando os cinco requisitos válidos, o TAP é gerado automaticamente, preenchendo objetivo principal, *stakeholders*, escopo, restrições e critérios de sucesso, desbloqueando a progressão.

A Área de Convivência, derivada do *Design Fiction* externo (Tabela 2), é um espaço acessível a qualquer momento, com duas formas de mitigação de *burnout* (Figura 2): pausa para café (redução de 10 pontos, uso único por visita) e minijogo de habilidade (redução de até 15 pontos em sucesso, sem penalidade em falha), desenhado para não competir com a pressão temporal do *core loop* principal.

3.5 Cronograma de Implementação

A implementação foi organizada em três *sprints* semanais (Tabela 7), com controle via Kanban. As duas primeiras seguiram o planejamento original; a terceira foi objeto da renegociação descrita na Seção 3.2.

Tabela 8: Perfil dos participantes da avaliação

ID	Perfil
P1	Professor e pesquisador em Computação. Alto domínio técnico e familiaridade com gestão de projetos de software. Experiência moderada com jogos digitais.
P2	Estudante de pós-graduação. Familiaridade com ambiente acadêmico e processos de desenvolvimento de software. Baixa frequência de jogo digital.
P3	Profissional da área de Informática. Familiaridade média-alta com tecnologia e desenvolvimento de sistemas. Experiência moderada com jogos digitais.

Os três participantes que contribuíram para a Área de Convivência e para a dimensão pessoal do *burnout* no *Design Fiction* são os mesmos que avaliaram o protótipo (Seção 4), fechando o ciclo entre elicitação e avaliação, aspecto discutido na Seção 6.3.

4 Metodologia de Avaliação

A avaliação do Andar 1 foi conduzida com três participantes externos ao grupo de desenvolvimento (Tabela 8). Todos assinaram TCLE antes da sessão; participação voluntária, sem remuneração, dados restritos a fins acadêmicos. Os códigos P1, P2 e P3 preservam a privacidade dos participantes.

Foram aplicadas duas técnicas complementares, em sessões individuais de aproximadamente 40 minutos.

4.1 Playtesting

Sessão observada em quatro fases: (1) boas-vindas e TCLE (5 min); (2) jogo livre do Andar 1, sem orientação (20 min); (3) *think-aloud* pós-sessão (5 min); (4) questionário *GameFlow* (10 min). O avaliador registrou hesitações, ações ignoradas, tempo de pausa e verbalizações, sem intervir.

4.2 GameFlow Survey

Questionário baseado no modelo *GameFlow* [11], escala Likert de 1 a 5, seguindo Ozdowska *et al.* [3]. Das oito dimensões originais, sete foram avaliadas: Concentração, Desafio, Habilidades, Controle, Objetivos Claros, *Feedback* e Imersão; Interação Social foi descartada por inaplicabilidade ao contexto *single-player*.

4.3 Análise e Triangulação

A análise combinou média por dimensão, comparação entre participantes, codificação temática do *think-aloud* e triangulação com o *Playtesting*, resultando em oito achados classificados por severidade, frequência e criticidade, dos quais derivou um *backlog* priorizado por severidade, frequência e esforço.

5 Resultados

5.1 Sessões de Playtesting

P1. Identificou imediatamente a metáfora corporativa e completou o trajeto até o primeiro *stakeholder* sem hesitar, reconhecendo o *burnout* como mecânica intencional. Engajou-se com a Área de Convivência ao notar o café. Não percebeu a penalidade de *burnout* após erro no puzzle, tentou interagir com cenário não interativo antes dos NPCs corretos, e permaneceu cerca de 18 segundos parado na entrada sem identificar a ação inicial esperada, apesar do *post-it*

Tabela 9: Codificação temática das verbalizações (*think-aloud*)

Tema	Frequência e Exemplo
Reconhecimento do conceito	3/3 – “A ideia é muito boa”; “genial”
Desorientação inicial	3/3 – “Onde eu começo?”; “O que eu faço agora?”
Ausência de <i>feedback</i>	3/3 – “A barra subiu? Não vi nada indicando isso”
Fluxo do Escopo Fantasma pouco claro	2/3 – “Mas o que eu faço com ele?”
Intenção de jogar	1/3 – “Jogaria de novo. Quero ver os outros andares”

parcialmente visível na gaveta como gatilho. Verbalizou: “A ideia é muito boa. O conceito pega a realidade de PM de um jeito que eu nunca vi em jogo.”

P2. Explorou com curiosidade, percebeu a barra de *burnout* subindo e reconheceu a referência ao *onboarding* de líderes de projeto. Foi quem mais se desorientou inicialmente (cerca de 32 segundos parada na entrada) e a única a tentar mouse antes de descobrir o teclado. Travou por cerca de 45 segundos no Escopo Fantasma, sem saber que deveria retornar ao *stakeholder* de origem, e achou uma pergunta ambígua. Verbalizou: “A história faz muito sentido pra mim, mas o jogo não me explica como jogar.”

P3. Compreendeu intuitivamente o teclado, mas ainda assim permaneceu cerca de 24 segundos na entrada antes de agir. Derrotou o Escopo Fantasma na segunda tentativa e completou o *loop* principal sem travar, o único a fazê-lo, incluindo o TAP completo. Explorou a Área de Convivência e gostou do puzzle. Não percebeu a transição de BGM ao entrar em alerta, achou o texto dos documentos pequeno, e considerou abrupto o efeito visual de *burnout* acima de 70%. Verbalizou: “Jogaria de novo. Quero ver os outros andares.”

5.2 Codificação Temática das Verbalizações

As verbalizações foram agrupadas por tema (Tabela 9). Os temas positivos concentraram-se na metáfora corporativa e no Escopo Fantasma; os negativos, quase só em ausência de orientação e *feedback*, confirmando o padrão do *GameFlow Survey* (Seção 5.3).

5.3 GameFlow Survey

A Tabela 10 apresenta os escores. Desafio obteve a maior média (4,3), com P3 no máximo, confirmando que *burnout* progressivo e puzzle geraram tensão sem desistência. Concentração e Imersão empataram em segundo (3,7): a PampaCorp foi reconhecida como metáfora eficaz pelos três, embora P2 tenha pontuado mais baixo em Concentração, provavelmente pela desorientação inicial. Habilidades obteve média intermediária (3,3), sem nenhuma nota 5, consistente com a duração de 20 minutos, insuficiente para a curva de aprendizado.

As três dimensões mais críticas foram *Feedback* (2,3), Controle (2,7) e Objetivos Claros (2,7). Em Controle, P2 pontuou 2, refletindo a desorientação com o teclado e o fluxo pouco claro do Escopo Fantasma; P1 e P3 pontuaram 3. Em Objetivos Claros, os três convergiram em notas baixas (3, 2, 3), alinhadas à observação de que nenhum identificou a ação inicial sem hesitação, mesmo com o *post-it* previsto no design. Em *Feedback*, a causa mais citada foi a ausência de indicação visual para a penalidade de *burnout* após erro no puzzle.

Tabela 10: Pontuação do *GameFlow Survey* por participante e dimensão (escala 1–5)

Dimensão	P1	P2	P3	Média
Desafio	4	4	5	4.3
Concentração	4	3	4	3.7
Imersão	4	3	4	3.7
Habilidades	3	3	4	3.3
Controle	3	2	3	2.7
Objetivos claros	3	2	3	2.7
<i>Feedback</i>	2	2	3	2.3

Tabela 11: Achados consolidados da triangulação *Playtesting* + *GameFlow*

ID	Achado	Sev.	Freq.
A01	Ausência de orientação inicial no Andar 1	Alta	3/3
A02	Penalidade de <i>burnout</i> por erro não percebida visualmente	Alta	3/3
A03	Fluxo de resolução do Escopo Fantasma não comunicado	Alta	2/3
A04	Controles de teclado não comunicados (conflito com mouse)	Média	1/3
A05	Transição de BGM ao estado Alerta não percebida	Média	1/3
A06	Textos de documentos in-game pequenos demais	Média	2/3
A07	Efeito visual de <i>burnout</i> alto considerado abrupto	Baixa	1/3
A08	Puzzle de avaliação com enunciado ambíguo	Baixa	1/3

Legenda: Sev. = Severidade, Freq. = Frequência.

5.4 Achados Consolidados

A triangulação produziu oito achados (Tabela 11). Os três de maior severidade e frequência (A01, A02, A03) afetaram a totalidade ou maioria dos participantes e são todos lacunas de comunicação da interface, não falhas de conceito. Os de severidade média (A04, A05, A06) envolvem controles, áudio e legibilidade; os de severidade baixa (A07, A08) são ajustes finos de comunicação visual e clareza de enunciado, afetando um participante cada.

Apesar dessas lacunas, os três reconheceram espontaneamente a metáfora corporativa e validaram o Escopo Fantasma como recurso narrativo eficaz – P3 chegou a chamá-lo de “genial” – sugerindo que o conceito central foi compreendido mesmo com a interface não comunicando adequadamente os passos esperados.

5.5 Backlog de Melhorias

O *backlog* (Tabela 12) foi priorizado por severidade, frequência e esforço. BL-01, BL-02 e BL-03, correspondentes aos três achados de maior severidade, têm esforço médio a baixo, viabilizando implementação antes da entrega final. A priorização por esforço favoreceu intervenções pontuais de interface em detrimento de mudanças estruturais, reforçando que os problemas são corretivos, não de *redesign*.

6 Discussão

6.1 Interpretação dos Achados

Os resultados sugerem uma distinção relevante: a boa recepção do conceito e das mecânicas centrais (Desafio = 4,3; Imersão = 3,7) não garante a comunicabilidade momento a momento das regras, padrão corroborado pelos escores mais baixos do *GameFlow Survey* em Objetivos Claros (2,7), *Feedback* (2,3) e Controle (2,7) (Tabela 10).

Tabela 12: Backlog de melhorias priorizado

ID	Melhoria	Prior.	Esforço
BL-01	Orientação inicial ao entrar no Andar 1	Alta	Médio
BL-02	Feedback visual explícito para penalidade de <i>burnout</i>	Alta	Baixo
BL-03	Diálogo do Escopo Fantasma ao aparecer	Alta	Médio
BL-04	Overlay de controles de teclado na tela inicial	Média	Baixo
BL-05	Aumentar fonte de <i>labels</i> e documentos	Média	Baixo
BL-06	Tornar transição de BGM mais perceptível	Média	Baixo
BL-07	Progressão gradual dos efeitos visuais de <i>burnout</i>	Baixa	Alto
BL-08	Revisão dos enunciados do puzzle de avaliação	Baixa	Baixo

Legenda: Prior. = Prioridade.

Os três achados de maior severidade concentram-se em lacunas de comunicação, não falhas conceituais, padrão consistente independentemente do perfil de familiaridade com jogos: P2, com menor experiência, foi a mais afetada, mas P1 e P3, com experiência moderada, também as relataram, enfraquecendo a hipótese de que o problema seria apenas de literacia em jogos digitais.

É revelador que o design original já previu o *post-it* parcialmente visível na gaveta, revelado por completo após três tentativas frustradas de senha (Seção 3), e ainda assim os três tenham permanecido entre 18 e 32 segundos desorientados. Isso indica que o problema não foi ausência total de *onboarding*, mas insuficiência perceptiva do gatilho: uma pista textual pequena, condicionada a uma interação prévia, não compete visualmente com o cenário nos primeiros segundos – achado mais acionável do que “faltou orientação”, apontando para saliência perceptiva, não ausência de conteúdo, e orientando a recomendação BL-01 (Tabela 12) para um gatilho automático.

6.2 Implicações para o Design de Jogos Sérios em Gerência de Projetos de Software

Esse achado está alinhado com revisões prévias que apontam a necessidade de *feedback* e *onboarding* explícitos para que o valor pedagógico não seja obstruído pela curva de aprendizado da interface [1]. Os participantes validaram espontaneamente o conceito central mesmo diante de lacunas de comunicação, sugerindo que narrativa e mecânicas são robustas o suficiente, e que os problemas são corretivos, não de *redesign* estrutural.

Diferentemente do ProDec [2], cuja estrutura de escolhas discretas comunica objetivos inerentemente, a abordagem espacial exige investimento deliberado em comunicação de objetivos, custo que este estudo tornou explícito e mensurável.

Equipes com recursos limitados devem investir cedo em avaliação de conceito (como o *survey* n=17 do Ciclo 1) antes de polir a interface: uma vez validado o conceito, os problemas de comunicação são corrigíveis com esforço relativamente baixo (Tabela 12), o que não seria o caso se o conceito não tivesse ressoado com o público.

6.3 Continuidade entre Elicitação e Avaliação

O fechamento do ciclo entre *Design Fiction* e avaliação, com os mesmos três participantes atuando primeiro como coautores especulativos e depois como avaliadores, oferece uma perspectiva pouco

explorada na literatura mapeada por Souza *et al.* [10]: a continuidade do grupo parece ter favorecido uma avaliação mais alinhada à intenção original, já que reconheceram nas mecânicas as ideias propostas meses antes – o que também constitui uma ameaça à validade, discutida a seguir.

6.4 Ameaças à Validade

Esta seção apresenta as ameaças mapeadas do estudo e explica as estratégias para mitigá-las.

Validade Interna: A amostra reduzida (n=3) e a duração de 20 minutos por sessão de jogo livre são insuficientes para avaliar plenamente dimensões que dependem de exposição prolongada, como Habilidades. Além disso, os mesmos três participantes atuaram tanto na elicitación (*Design Fiction*) quanto na avaliação, o que pode ter introduzido um viés de familiaridade com o conceito do jogo, potencialmente inflando as dimensões de Imersão e Concentração em relação a jogadores sem esse contexto prévio.

Validade de Construto: A exclusão de Interação Social segue prática documentada para jogos *single-player* [3], mas reduz a comparabilidade com estudos que avaliam as 8 dimensões originais.

Validade Externa: O protótipo corresponde a um único andar (MVP reduzido) de três planejados (Tabela 4); os resultados não podem ser generalizados para a experiência completa, que envolve negociação de escopo (*Bug Crítico*) e priorização de *backlog* (Falta de Comunicação) ainda não implementadas nem validadas.

7 Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo relatou o ciclo completo de *The Final Delivery*, cujas mecânicas centrais, *burnout* e Escopo Fantasma, nasceram da elicitación com usuários reais (*Storyboard*, *Design Fiction* e *Survey*) e foram validadas pelos mesmos usuários via *Playtesting* e *GameFlow Survey*. O grupo renegociou o escopo do MVP dentro do próprio ciclo de implementação, optando por um único andar robusto em vez de três superficiais, decisão que a avaliação confirmou como acertada, já que os achados foram majoritariamente correções pontuais de comunicação, não indícios de que o conceito precisasse ser redesenhado.

Trabalhos futuros incluem a implementação dos três itens de alta prioridade do *backlog* (BL-01, BL-02, BL-03), com atenção à substituição do gatilho condicional por um mecanismo automático (Seção 6.1), uma nova avaliação com amostra ampliada e sem sobreposição com os participantes do *Design Fiction*, e a extensão para os Andares 2 e 3 (Tabela 4), incluindo as mecânicas de negociação de escopo e priorização de *backlog* ainda não implementadas.

Disponibilidade de Artefatos

Os artefatos de pesquisa (*insights* do *Design Fiction*, priorização MoSCoW, resultados do *survey* conceitual, cronograma, instrumentos de coleta em branco, escores do *GameFlow Survey*, achados consolidados, *backlog* priorizado e trechos do código-fonte) estão depositados no Zenodo, sob DOI 10.5281/zenodo.21879725.

Agradecimentos

Macon Bernardino é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa CNPq #307969/2026-6.

Referências

- [1] Alejandro Calderón and Mercedes Ruiz. 2015. A systematic literature review on serious games evaluation: An application to software project management. *Computers & Education* 87 (2015), 396–422.
- [2] Alejandro Calderón and Mercedes Ruiz. 2013. ProDec: a serious game for software project management training. In *Proceedings of the 8th International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA)*. Venice, Italy, 565–570.
- [3] Ania Ozdowska, Penelope Sweetser, and Max Daiiani. 2023. A Scoping Review of Heuristics in Video Games Research: Definitions, Development, Application, and Operationalisation. In *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*.
- [4] Bhruno Roan Leifheit, Cassio Ceolin Júnior, João Paulo Merlugo Ferreira, Alessandra Oliveira, Ricardo Vilela, Pedro Valle, and Williamson Silva. 2025. Evaluating Design Fiction for Requirements Elicitation in a Digital Game: An Exploratory Experimental Study. In *Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SB-Games)* (2025), 354–366. <https://doi.org/10.5753/sbgames.2025.10243>
- [5] Cassio Ceolin Júnior, Bhruno Roan Leifheit, João Paulo Merlugo Ferreira, Paulo Silas Severo De Souza, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Ricardo Ferreira Vilela, Pedro Henrique Dias Valle, and Williamson Silva. 2026. From Fiction to Requirements: Transforming Speculative Ideas into Game Requirements. In *Proceedings of the 28th International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 2: ICEIS* (2026), 1589–1596. <https://doi.org/10.5220/0014835700004018>
- [6] Christina Maslach, Wilmar B. Schaufeli, and Michael P. Leiter. 2001. Job Burnout. *Annual Review of Psychology* 52 (2001), 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- [7] Giani Petri and Christiane Gresse von Wangenheim. 2017. How Games for Computing Education Are Evaluated? A Systematic Literature Review. *Computers & Education* 107 (2017), 68–90. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.004>
- [8] Julian Bleecker. 2009. Design Fiction: A Short Essay on Design, Science, Fact and Fiction. *Near Future Laboratory* (March 2009).
- [9] Khai N. Truong, Gillian R. Hayes, and Gregory D. Abowd. 2006. Storyboarding: an empirical determination of best practices and effective guidelines. In *Proceedings of the 6th Conference on Designing Interactive Systems (DIS)*. ACM, New York, NY, USA, 12–21. <https://doi.org/10.1145/1142405.1142410>
- [10] Marcos R. A. Souza, Lucas Veadó, Rita T. Moreira, Eduardo Figueiredo, and Heitor Costa. 2018. A systematic mapping study on game-related methods for software engineering education. *Information and Software Technology* 95 (2018), 201–218.
- [11] Penelope Sweetser and Peta Wyeth. 2005. GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games. *ACM Computers in Entertainment* 3, 3 (2005).
- [12] Riccardo Coppola, Tommaso Fulcini, Serenella Manzi, and Francesco Strada. 2024. How to Measure Game Testing: a Survey of Coverage Metrics. In *Proceedings of the IEEE/ACM 8th International Workshop on Games and Software Engineering (GAS)*.
- [13] Rosa Yáñez-Gómez, Daniel Cascado-Caballero, and José-Luis Sevillano. 2017. Academic Methods for Usability Evaluation of Serious Games: A Systematic Review. *Multimedia Tools and Applications* 76, 4 (2017), 5755–5784. <https://doi.org/10.1007/s11042-016-3405-5>